



물질안전보건자료
(Material Safety Data Sheet)

DOC No. : KWK-BS-MS-00005
Rev No. : 2
MSDS No. : AA12205-0000000005

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

- 가. 제품명 NR-LS
- 나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한
- 권고 용도 용접 납땜 재료 및 플렉스
- 사용상의 제한 권고 용도 외 사용을 금함
- 다. 공급자 정보(수입품의 경우 긴급 연락 가능한 국내 공급자 정보 기재)
- 회사명 한국코벨코용접(주) 부산지점
- 주소 부산광역시 사상구 대동로 부산디지털밸리 1014호
- 긴급전화번호 051-329-8999
- 라. 제조사 / 공급자 추가 정보
- KOBE STEEL, LTD.
5-9-12 Kitashinagawa Shinagawa-Ku Tokyo JAPAN
Tel: +81-3-5739-6331

2. 유해성 · 위험성

가. 유해성 · 위험성 분류

나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

그림문자 자료없음

신호어 자료없음

유해·위험 문구 자료없음

예방조치 문구

다. 유해성·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성·위험성(예: 분진폭발 위험성)

아크 용접에서 발생하는 흠, 가스, 유해복사광선(강한 가시광선, 적외선 및 자외선), 스파터, 슬래그등에 주의하십시오

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

화학물질명	관용명 및 이명	CAS번호 또는 CAS번호 또는 식별번호		함유량(%)	
		CAS 번호	식별번호	범위	단일
Iron	자료없음	7439-89-6	자료없음	42-87	자료없음
Titanium dioxide	자료없음	13463-67-7	자료없음	8-18	자료없음
Silicon dioxide	자료없음	14808-60-7	자료없음	5-15	자료없음
Manganese	자료없음	7439-96-5	자료없음	0-8	자료없음
Aluminum oxide	자료없음	1344-28-1	자료없음	0-3	자료없음
Potassium oxide	자료없음	12136-45-7	자료없음	0-3	자료없음
Chromium	자료없음	7440-47-3	자료없음	0-3	자료없음
Starch	자료없음	9005-25-8	자료없음	0-3	자료없음
Sodium oxide	자료없음	1313-59-3	자료없음	0-1	자료없음
Calcium carbonate	자료없음	471-34-1	자료없음	0-1	자료없음
Sodium alginate	자료없음	9005-38-3	자료없음	0-1	자료없음
Carbon	자료없음	7440-44-0	자료없음	0-1	자료없음
Zirconium dioxide	자료없음	1314-23-4	자료없음	0-1	자료없음

4. 응급조치 요령

가. 눈에 들어갔을 때

물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 눈을 씻어내시오

눈에 자극이 지속되면 의학적인 조치, 조언을 구하시오

가능하면 콘택트 렌즈를 제거하시오 계속 씻으시오

나. 피부에 접촉했을 때

접촉시 피부에 묻은 물질을 즉시 닦아내고 흐르는 물에 피부와 눈을 적어도 20분간 씻어내시오

나. 피부에 접촉했을 때

피부 자극 또는 발진이 생긴 경우 의사의 진찰을 받으시오

다. 흡입했을 때

호흡하지 않는 경우 인공호흡을 실시하십시오

신선한 공기가 있는 곳으로 옮기시오

따뜻하게 하고 안정되게 해주소

라. 먹었을 때

즉시 의료조치를 취하십시오

마. 기타 의사의 주의사항

폭로시 의료진에게 연락하고 추적조사 등의 특별한 응급조치를 취하십시오.

감전 시 우선 전기(전원)을 차단하고 피해자를 전기 회로로부터 끌어내시오

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한 (및 부적절한) 소화제

분말 소화제, 포소화제, 탄산가스 소화제, 모래 등 화재 상황에 적합한 소화제를 사용하십시오

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성(예, 연소 시 발생 유해물질)

비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흡을 발생할 수 있음

용접 작업장에 가연물, 인화성액체, 가스 등이 있으면 스파터, 누전, 단락 등에 의해 화재, 폭발을 일으키는 경우가 있음

다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

인화성이 높은 가연물의 근처에서는 절대로 용접을 행하지 마시오

지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하십시오

구조자는 적절한 보호구를 착용하십시오.

6. 누출 사고 시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구

오염지역을 환기하십시오

적절한 보호의를 착용하지 않고 파손된 용기나 누출물에 손대지 마시오

옆질러진 것을 즉시 닦아내고, 보호구 항의 예방조치를 따르시오.

들어갈 필요가 없거나 보호장비를 갖추지 않은 사람은 출입하지 마시오.

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하십시오

다. 정화 또는 제거 방법

불활성 물질(예를 들어 건조한 모래 또는 흙)로 덮지른 것을 흡수하고, 화학폐기물 용기에 넣으시오.

소량 누출시 다량의 물로 오염지역을 씻어내시오

7. 취급 및 저장방법

가. 안전취급요령

용접중에는 제품을 접촉하지 마시오

용접 작업장 내에서는 절연성의 안전화를 착용하십시오

용접기 사용에 있어서는 용접기의 취급 설명서를 잘 읽고 주의사항을 지키시오

용접 작업장의 가까운 곳에 소화기를 설치하십시오

절연성의 장갑을 사용하십시오. 찢어지거나 젖은 장갑은 사용하지 마시오

비산하는 스파터가 가연물, 인화성 액체 등에 닿지 않도록 이러한 것들을 치운다. 치울 수 없는 경우에는 불연성 커버 등으로 가연물을 덮으시오

적절한 용량의 케이블을 사용하고 보수 점검을 행하여 손상된 케이블 등은 수리 또는 교환하십시오

나. 안전한 저장 방법(피해야 할 조건을 포함함)

습기가 많은 장소를 피하고 실내에 보관하십시오. 이 경우 지면에 직접 놓거나 벽면에 접촉하지 않도록 하시오

산, 알칼리, 산화물 등의 화학물질로부터 격리하십시오

음식과 음료수로부터 멀리하십시오.

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

Iron - TWA : 1 mg/m³ , STEL : -

Titanium dioxide - TWA : 10 mg/m³ , STEL : -

Silicon dioxide - TWA : 0.05 mg/m³ , STEL : -

Manganese - TWA : 1 mg/m³ , STEL : 3 mg/m³

국내 규정 Aluminum oxide - TWA : 10 mg/m³ , STEL : -

Potassium oxide - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음

Chromium - TWA : 0.5 mg/m³ , STEL : -

Starch - TWA : 10 mg/m³ , STEL : -

Sodium oxide - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

국내 규정	Calcium carbonate - TWA : 10 mg/m ³ , STEL : -
	Sodium alginate - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음
	Carbon - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음
	Zirconium dioxide - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음
	Iron - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음
	Titanium dioxide - TWA : 10 mg/m ³ , STEL : 자료없음
	Silicon dioxide - TWA : 0.025 mg/m ³ (R) , STEL : 자료없음
	Manganese - TWA : 0.02 mg/m ³ (R), 0.1mg/m ³ (I) , STEL : 자료없음
	Aluminum oxide - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음
	Potassium oxide - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음
ACGIH 규정	Chromium - TWA : 0.5 mg/m ³ (금속) , STEL : 자료없음
	Starch - TWA : 10 mg/m ³ , STEL : 자료없음
	Sodium oxide - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음
	Calcium carbonate - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음
	Sodium alginate - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음
	Carbon - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음
	Zirconium dioxide - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음
	Iron - 자료없음
	Titanium dioxide - 자료없음
	Silicon dioxide - 자료없음
생물학적 노출기준	Manganese - 자료없음
	Aluminum oxide - 자료없음
	Potassium oxide - 자료없음
	Chromium - 자료없음
	Starch - 자료없음
	Sodium oxide - 자료없음
	Calcium carbonate - 자료없음
	Sodium alginate - 자료없음

생물학적 노출기준	Carbon - 자료없음
	Zirconium dioxide - 자료없음
	Iron - 자료없음
	Titanium dioxide - 자료없음
	Silicon dioxide - 자료없음
	Manganese - 자료없음
	Aluminum oxide - 자료없음
기타 노출기준	Potassium oxide - 자료없음
	Chromium - 자료없음
	Starch - 자료없음
	Sodium oxide - 자료없음
	Calcium carbonate - 자료없음
	Sodium alginate - 자료없음
	Carbon - 자료없음
	Zirconium dioxide - 자료없음

나. 적절한 공학적 관리

옥내의 용접에서는 전체 환기 장치 또는 이와 동등 이상의 장치(국소배기장치 등)를 설치하시오

다. 개인보호구

호흡기 보호	노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오
	흙이나 가스를 직접 흡입하지 않도록, 호흡용 보호구를 착용하시오
눈 보호	용접작업이나 용접의 감시를 행할 때에는 차광보호구를 착용한다. 필터렌즈 및 필터플레이트는 적합한 차광도 번호를 선택하시오
손 보호	용접용 보호 장갑을 착용하시오
	용접물이 냉각될 때까지 직접 접촉하지 않도록 하시오
신체 보호	안전모, 보안경, 긴소매의 작업복, 용접용 가죽제 장갑, 앞치마, 안전화, 발커버 등의 보호구를 착용하시오

9. 물리화학적 특성

제품특성

구분		내용
가. 외관(물리적 상태, 색 등)	성상	고체

제품특성

구분		내용
가. 외관(물리적 상태, 색 등)	색상	회색 또는 은백색
나. 냄새		무취
다. 냄새역치		자료없음
라. pH		자료없음
마. 녹는점/어는점		자료없음
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위		자료없음
사. 인화점		자료없음
아. 증발속도		자료없음
자. 인화성(고체, 기체)		자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한		자료없음
카. 증기압		자료없음
타. 용해도		자료없음
파. 증기밀도		자료없음
하. 비중		자료없음
거. n-옥탄올/물분배계수		자료없음
너. 자연발화온도		자료없음
더. 분해온도		자료없음
러. 점도		자료없음
머. 분자량		자료없음

구성성분별 특성

구성성분	구분		내용
Iron	가. 외관(물리적 상태, 색 등)	성상	자료없음
		색상	자료없음
	나. 냄새		자료없음

구성성분별 특성

구성성분	구분		내용
Iron	다. 냄새역치		자료없음
	라. pH		자료없음
	마. 녹는점/어는점		자료없음
	바. 초기 끓는점과 끓는점 범위		자료없음
	사. 인화점		자료없음
	아. 증발속도		자료없음
	자. 인화성(고체, 기체)		자료없음
	차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한		자료없음
	카. 증기압		자료없음
	타. 용해도		자료없음
	파. 증기밀도		자료없음
	하. 비중		자료없음
	거. n-옥탄올/물분배계수		자료없음
	너. 자연발화온도		자료없음
	더. 분해온도		자료없음
	러. 점도		자료없음
	머. 분자량		자료없음
Titanium dioxide	가. 외관(물리적 상태, 색 등)	성상	자료없음
		색상	자료없음
	나. 냄새		자료없음
	다. 냄새역치		자료없음
	라. pH		자료없음
	마. 녹는점/어는점		자료없음
	바. 초기 끓는점과 끓는점 범위		자료없음
	사. 인화점		자료없음

구성성분별 특성

구성성분	구분		내용
Titanium dioxide	아. 증발속도		자료없음
	자. 인화성(고체, 기체)		자료없음
	차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한		자료없음
	카. 증기압		자료없음
	타. 용해도		자료없음
	파. 증기밀도		자료없음
	하. 비중		자료없음
	거. n-옥탄올/물분배계수		자료없음
	너. 자연발화온도		자료없음
	더. 분해온도		자료없음
	러. 점도		자료없음
	머. 분자량		자료없음
Silicon dioxide	가. 외관(물리적 상태, 색 등)	성상	자료없음
		색상	자료없음
	나. 냄새		자료없음
	다. 냄새역치		자료없음
	라. pH		자료없음
	마. 녹는점/어는점		자료없음
	바. 초기 끓는점과 끓는점 범위		자료없음
	사. 인화점		자료없음
	아. 증발속도		자료없음
	자. 인화성(고체, 기체)		자료없음
	차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한		자료없음
	카. 증기압		자료없음
	타. 용해도		자료없음

구성성분별 특성

구성성분	구분		내용
Silicon dioxide	파. 증기밀도		자료없음
	하. 비중		자료없음
	거. n-옥탄올/물분배계수		자료없음
	너. 자연발화온도		자료없음
	더. 분해온도		자료없음
	러. 점도		자료없음
	머. 분자량		자료없음
Manganese	가. 외관(물리적 상태, 색 등)	성상	자료없음
		색상	자료없음
	나. 냄새		자료없음
	다. 냄새역치		자료없음
	라. pH		자료없음
	마. 녹는점/어는점		자료없음
	바. 초기 끓는점과 끓는점 범위		자료없음
	사. 인화점		자료없음
	아. 증발속도		자료없음
	자. 인화성(고체, 기체)		자료없음
	차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한		자료없음
	카. 증기압		자료없음
	타. 용해도		자료없음
	파. 증기밀도		자료없음
	하. 비중		자료없음
	거. n-옥탄올/물분배계수		자료없음
	너. 자연발화온도		자료없음
	더. 분해온도		자료없음
	러. 점도		자료없음

구성성분별 특성

구성성분	구분		내용
Manganese	머. 분자량		자료없음
Aluminum oxide	가. 외관(물리적 상태, 색 등)	성상	자료없음
		색상	자료없음
	나. 냄새		자료없음
	다. 냄새역치		자료없음
	라. pH		자료없음
	마. 녹는점/어는점		자료없음
	바. 초기 끓는점과 끓는점 범위		자료없음
	사. 인화점		자료없음
	아. 증발속도		자료없음
	자. 인화성(고체, 기체)		자료없음
	차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한		자료없음
	카. 증기압		자료없음
	타. 용해도		자료없음
	파. 증기밀도		자료없음
	하. 비중		자료없음
	거. n-옥탄올/물분배계수		자료없음
	너. 자연발화온도		자료없음
	더. 분해온도		자료없음
	러. 점도		자료없음
	머. 분자량		자료없음
Potassium oxide	가. 외관(물리적 상태, 색 등)	성상	자료없음
		색상	자료없음
	나. 냄새		자료없음
	다. 냄새역치		자료없음

구성성분별 특성

구성성분	구분		내용
Potassium oxide	라. pH		자료없음
	마. 녹는점/어는점		자료없음
	바. 초기 끓는점과 끓는점 범위		자료없음
	사. 인화점		자료없음
	아. 증발속도		자료없음
	자. 인화성(고체, 기체)		자료없음
	차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한		자료없음
	카. 증기압		자료없음
	타. 용해도		자료없음
	파. 증기밀도		자료없음
	하. 비중		자료없음
	거. n-옥탄올/물분배계수		자료없음
	너. 자연발화온도		자료없음
	더. 분해온도		자료없음
	러. 점도		자료없음
	머. 분자량		자료없음
Chromium	가. 외관(물리적 상태, 색 등)	성상	자료없음
		색상	자료없음
	나. 냄새		자료없음
	다. 냄새역치		자료없음
	라. pH		자료없음
	마. 녹는점/어는점		자료없음
	바. 초기 끓는점과 끓는점 범위		자료없음
	사. 인화점		자료없음
	아. 증발속도		자료없음

구성성분별 특성

구성성분	구분		내용
Chromium	자. 인화성(고체, 기체)		자료없음
	차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한		자료없음
	카. 증기압		자료없음
	타. 용해도		자료없음
	파. 증기밀도		자료없음
	하. 비중		자료없음
	거. n-옥탄올/물분배계수		자료없음
	너. 자연발화온도		자료없음
	더. 분해온도		자료없음
	러. 점도		자료없음
	머. 분자량		자료없음
Starch	가. 외관(물리적 상태, 색 등)	성상	자료없음
		색상	자료없음
	나. 냄새		자료없음
	다. 냄새역치		자료없음
	라. pH		자료없음
	마. 녹는점/어는점		자료없음
	바. 초기 끓는점과 끓는점 범위		자료없음
	사. 인화점		자료없음
	아. 증발속도		자료없음
	자. 인화성(고체, 기체)		자료없음
	차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한		자료없음
	카. 증기압		자료없음
	타. 용해도		자료없음
	파. 증기밀도		자료없음

구성성분별 특성

구성성분	구분		내용
Starch	하. 비중		자료없음
	거. n-옥탄올/물분배계수		자료없음
	너. 자연발화온도		자료없음
	더. 분해온도		자료없음
	러. 점도		자료없음
	머. 분자량		자료없음
Sodium oxide	가. 외관(물리적 상태, 색 등)	성상	자료없음
		색상	자료없음
	나. 냄새		자료없음
	다. 냄새역치		자료없음
	라. pH		자료없음
	마. 녹는점/어는점		자료없음
	바. 초기 끓는점과 끓는점 범위		자료없음
	사. 인화점		자료없음
	아. 증발속도		자료없음
	자. 인화성(고체, 기체)		자료없음
	차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한		자료없음
	카. 증기압		자료없음
	타. 용해도		자료없음
	파. 증기밀도		자료없음
	하. 비중		자료없음
	거. n-옥탄올/물분배계수		자료없음
	너. 자연발화온도		자료없음
	더. 분해온도		자료없음
	러. 점도		자료없음
	머. 분자량		자료없음

구성성분별 특성

구성성분	구분		내용
Calcium carbonate	가. 외관(물리적 상태, 색 등)	성상	자료없음
		색상	자료없음
	나. 냄새		자료없음
	다. 냄새역치		자료없음
	라. pH		자료없음
	마. 녹는점/어는점		자료없음
	바. 초기 끓는점과 끓는점 범위		자료없음
	사. 인화점		자료없음
	아. 증발속도		자료없음
	자. 인화성(고체, 기체)		자료없음
	차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한		자료없음
	카. 증기압		자료없음
	타. 용해도		자료없음
	파. 증기밀도		자료없음
	하. 비중		자료없음
	거. n-옥탄올/물분배계수		자료없음
	너. 자연발화온도		자료없음
	더. 분해온도		자료없음
	러. 점도		자료없음
	머. 분자량		자료없음
Sodium alginate	가. 외관(물리적 상태, 색 등)	성상	자료없음
		색상	자료없음
	나. 냄새		자료없음
	다. 냄새역치		자료없음
	라. pH		자료없음

구성성분별 특성

구성성분	구분		내용
Sodium alginate	마. 녹는점/어는점		자료없음
	바. 초기 끓는점과 끓는점 범위		자료없음
	사. 인화점		자료없음
	아. 증발속도		자료없음
	자. 인화성(고체, 기체)		자료없음
	차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한		자료없음
	카. 증기압		자료없음
	타. 용해도		자료없음
	파. 증기밀도		자료없음
	하. 비중		자료없음
	거. n-옥탄올/물분배계수		자료없음
	너. 자연발화온도		자료없음
	더. 분해온도		자료없음
	러. 점도		자료없음
	머. 분자량		자료없음
Carbon	가. 외관(물리적 상태, 색 등)	성상	자료없음
		색상	자료없음
	나. 냄새		자료없음
	다. 냄새역치		자료없음
	라. pH		자료없음
	마. 녹는점/어는점		자료없음
	바. 초기 끓는점과 끓는점 범위		자료없음
	사. 인화점		자료없음
	아. 증발속도		자료없음
	자. 인화성(고체, 기체)		자료없음

구성성분별 특성

구성성분	구분		내용
Carbon	차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한		자료없음
	카. 증기압		자료없음
	타. 용해도		자료없음
	파. 증기밀도		자료없음
	하. 비중		자료없음
	거. n-옥탄올/물분배계수		자료없음
	너. 자연발화온도		자료없음
	더. 분해온도		자료없음
	러. 점도		자료없음
	머. 분자량		자료없음
Zirconium dioxide	가. 외관(물리적 상태, 색 등)	성상	자료없음
		색상	자료없음
	나. 냄새		자료없음
	다. 냄새역치		자료없음
	라. pH		자료없음
	마. 녹는점/어는점		자료없음
	바. 초기 끓는점과 끓는점 범위		자료없음
	사. 인화점		자료없음
	아. 증발속도		자료없음
	자. 인화성(고체, 기체)		자료없음
	차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한		자료없음
	카. 증기압		자료없음
	타. 용해도		자료없음
	파. 증기밀도		자료없음
	하. 비중		자료없음

구성성분별 특성

구성성분	구분	내용
Zirconium dioxide	거. n-옥탄올/물분배계수	자료없음
	너. 자연발화온도	자료없음
	더. 분해온도	자료없음
	러. 점도	자료없음
	머. 분자량	자료없음

10. 안정성 및 반응성

- 가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성
 - 통상의 보관 및 취급에 있어서는 반응하지 않음
 - 산, 알칼리, 산화제와 접촉할 경우 반응하여 가스를 발생시킬 수 있다
- 나. 피해야 할 조건(정전기 방전, 충격, 진동 등)
 - 열, 스파크, 화염 등 점화원
- 다. 피해야 할 물질
 - 가연성 물질, 환원성 물질
- 라. 분해시 생성되는 유해물질
 - 흙, 가스, 슬래그

11. 독성에 관한 정보

- 가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

제품	자료없음
Iron	자료없음
Titanium dioxide	자료없음
Silicon dioxide	자료없음
Manganese	자료없음
Aluminum oxide	자료없음
Potassium oxide	화상
Chromium	자료없음
Starch	흡입에 의해 신체 흡수 가능 흡입 및 소화기에 의해 신체 흡수 가능 피부, 소화기를 통해, 에어로졸의 흡입에 의해 신체 흡수 가능 증기의 흡입에 의해 신체 흡수 가능 흡입, 피부, 소화기에 의해 신체 흡수 가능

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

Sodium oxide	단기간 노출 시, 화상, 혈압 변화, 흉통, 호흡곤란, 불규칙 심장박동, 현기증, 푸른 빛 피부 색, 폐 울혈을 일으킬 수 있음. 장기간 노출 시, 구역, 구토, 설사를 일으킬 수 있음. 화상을 일으킬 수 있음. 단기간 노출 시, 화상, 눈 손상을 일으킬 수 있음. 장기간 노출 시, 화상을 일으킬 수 있음.
Calcium carbonate	자료없음
Sodium alginate	자료없음
Carbon	자료없음
Zirconium dioxide	자료없음

나. 건강 유해성 정보

급성독성	경구	제품	자료없음
		Iron	LD50 98.6 g/kg 실험종 : Rat (투여경로 : 위관, 수컷, OECD TG 401) ※출처 : ECHA
		Titanium dioxide	LD50 >2000 mg/kg 실험종 : Mouse (OECD TG 420) ※출처 : ECHA
		Silicon dioxide	자료없음
		Manganese	LD50 >2000 mg/kg 실험종 : Rat (투여경로 : 위관, 암컷, OECD TG 420, GLP) ※출처 : ECHA
		Aluminum oxide	LD50 >10000 mg/kg 실험종 : Rat (관찰기간 동안 사망없음 (OECD Guideline 401)) ※출처 : ECHA
		Potassium oxide	자료없음
		Chromium	LD50 >5000 mg/kg 실험종 : Rat (투여경로 : 위관, 암/수컷, EU84/449/EWG, GLP) ※출처 : ECHA
		Starch	자료없음
		Sodium oxide	자료없음
		Calcium carbonate	LD50 6450 mg/kg 실험종 : Rat ※출처 : International Uniform Chemical Information Database(IUCLID)(http://ecb.jrc.it/esis)
		Sodium alginate	LD50 >5000 mg/kg 실험종 : Rat ※출처 : Corporate Solution From Thomson Micromedex(http://csi.micromedex.com) ※출처 : National Library of Medicine/Hazardous Substances Data Bank(NLM/HSDB)(http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?HSDB)
		Carbon	LD50 >10000 mg/kg 실험종 : Rat ※출처 : International Uniform Chemical Information Database(IUCLID)(http://ecb.jrc.it/esis)
		Zirconium dioxide	LD50 >5000 mg/kg 실험종 : Rat (투여경로 : 위관, 암컷, OECD TG 423, GLP) ※출처 : ECHA
	경피	제품	자료없음

나. 건강 유해성 정보

급성독성	경피	Iron	LD50 20000 mg/kg 실험종 : Guinea pig ※출처 : ECHA
		Titanium dioxide	자료없음
		Silicon dioxide	자료없음
		Manganese	자료없음
		Aluminum oxide	자료없음
		Potassium oxide	자료없음
		Chromium	자료없음
		Starch	자료없음
		Sodium oxide	자료없음
		Calcium carbonate	LD50 >2000 mg/kg 실험종 : Rat ※출처 : ECHA
		Sodium alginate	자료없음
		Carbon	자료없음
		Zirconium dioxide	자료없음
		흡입	제품
	Iron		LC50 >250 mg/m³ 6 hr 실험종 : Rat (수컷) ※출처 : ECHA
	Titanium dioxide		분진 LC50 >6.82 mg/ℓ 실험종 : Rat ((OECD TG 403, 사망 없음)) ※출처 : ECHA
	Silicon dioxide		자료없음
	Manganese		분진 LC50 >5.14 mg/ℓ 4 hr 실험종 : Rat (암/수컷, OECD TG 403, GLP) ※출처 : ECHA
	Aluminum oxide		분진 LC50 >2.3 mg/ℓ 4 hr 실험종 : Rat (사망없음, EPA 40 CFR 158, OECD Guideline 403, GLP) ※출처 : ECHA
	Potassium oxide		자료없음
	Chromium		미스트 LC50 >5.41 mg/ℓ 4 hr 실험종 : Rat (암/수컷, OECD TG 403, GLP) ※출처 : ECHA
	Starch		자료없음
	Sodium oxide		자료없음
	Calcium carbonate		분진 LC50 >3 mg/ℓ 4 hr 실험종 : Rat (최고농도로 준비되어야 함) ※출처 : ECHA
	Sodium alginate		자료없음
	Carbon		증기 LC50 >64.4 mg/ℓ 실험종 : Rat
	Zirconium dioxide	미스트 LC50 >4.3 mg/ℓ 4 hr 실험종 : Rat (암/수컷, EPA OPPTS 870.1300, GLP) ※출처 : ECHA	
피부부식성 또는 자극성		제품	자료없음

피부부식성 또는 자극성	Iron	부종점수: 0/0, 자극성 없음, Rabbit, OECD TG 404 ※출처 : ECHA
	Titanium dioxide	토끼를 이용한 피부부식성/자극성시험결과, 자극성을 나타내지 않음, 흥반지수=0, OECD TG 404 ※출처 : OECD SIDS
	Silicon dioxide	자료없음
	Manganese	자극성 없음, EPISKIIN™ Reconstituted Human Epidermis model, EU method B.46 ※출처 : ECHA
	Aluminum oxide	토끼(수)를 대상으로 0.5g의 양을 4시간 노출 후 24, 48, 72 시간 시점으로 관찰해본 결과, 무자극, OECD Guideline 404, GLP ※출처 : ECHA
	Potassium oxide	인체 - 자극, 화상 ※출처 : THOMSON
	Chromium	흥반점수: 약 0, 자극성 없음, Rabbit, OECD TG 404 ※출처 : ECHA
	Starch	자료없음
	Sodium oxide	부식제 : 흡입, 피부, 눈, 경구
	Calcium carbonate	New zealand white 토끼 대상 실험 결과 피부에 비자극성 및 비부식성을 나타냄 (OECD test guideline 404) ※출처 : ECHA
	Sodium alginate	자료없음
	Carbon	자료없음
	Zirconium dioxide	총 자극점수: 약 0 /8, , Rabbit, OECD TG 404 ※출처 : ECHA
심한 눈손상 또는 자극성	제품	자료없음
	Iron	자극성 없음, Rabbit, 각막혼탁(0), 홍채(0), 결막충혈(0), OECD TG 405 ※출처 : ECHA
	Titanium dioxide	토끼를 이용한심한눈손상/자극성시험결과, 자극성을 나타내지 않음. 결막발적지수= 1-2, OECD TG 405, GLP ※출처 : ECHA
	Silicon dioxide	자료없음
	Manganese	자극성 없음, Reconstructed Human Corneal Model ※출처 : ECHA
	Aluminum oxide	토끼(수)를 대상으로 72시간 동안 눈 자극성시험결과, 무자극. (OECD Guideline 405, GLP) ※출처 : ECHA
	Potassium oxide	자료없음
	Chromium	자극성 없음, Rabbit, 결막충혈(1), 24시간 내 완전히 가역적, OECD TG 405 호흡기 과민성 물질로 분류됨 ※출처 : NITE ※출처 : ECHA
	Starch	자료없음
	Sodium oxide	자료없음
	Calcium carbonate	자료없음
	Sodium alginate	자료없음

심한 눈손상 또는 자극성	Carbon	자료없음
	Zirconium dioxide	자극성 없음, Rabbit, 72시간 내 완전히 가역적, OECD TG 405 ※출처 : ECHA
호흡기과민성	제품	자료없음
	Iron	자료없음
	Titanium dioxide	자료없음
	Silicon dioxide	자료없음
	Manganese	자료없음
	Aluminum oxide	마우스(수)를 대상으로 호흡기과민성 테스트 결과, 비과민성 ※출처 : ECHA
	Potassium oxide	자료없음
	Chromium	자료없음
	Starch	자료없음
	Sodium oxide	자료없음
	Calcium carbonate	자료없음
	Sodium alginate	자료없음
	Carbon	자료없음
	Zirconium dioxide	자료없음
피부과민성	제품	자료없음
	Iron	과민성 없음, Guinea pig ※출처 : ECHA
	Titanium dioxide	기니피그를 이용한 피부과민성시험결과 피부과민성을 일으키지 않음, OECD TG 403 ※출처 : OECD SIDS
	Silicon dioxide	자료없음
	Manganese	과민성 없음, Mouse, 국소 림프절 시험(LLNA), GLP, 암컷, OECD TG 429 ※출처 : ECHA
	Aluminum oxide	기니피그(수)를 대상으로 한 피부과민성 시험결과, 비과민성 (OECD Guideline 406, EPA OPPTS 870.2600, GLP) ※출처 : ECHA
	Potassium oxide	자료없음
	Chromium	과민성 없음 ※출처 : ECHA
	Starch	자료없음
	Sodium oxide	자료없음
	Calcium carbonate	자료없음
	Sodium alginate	자료없음

피부과민성		Carbon	자료없음
		Zirconium dioxide	과민성 없음, Guinea pig, 암컷, 기니피그 극대화 시험 (GMPT): 용량수준: 0.025, 반응: 0/10, OECD TG 406 ※출처: ECHA
발암성	IARC	제품	자료없음
		Iron	자료없음
		Titanium dioxide	2B
		Silicon dioxide	1
		Manganese	자료없음
		Aluminum oxide	자료없음
		Potassium oxide	자료없음
		Chromium	3
		Starch	자료없음
		Sodium oxide	자료없음
		Calcium carbonate	자료없음
		Sodium alginate	자료없음
		Carbon	자료없음
		Zirconium dioxide	자료없음
	NTP	제품	자료없음
		Iron	자료없음
		Titanium dioxide	자료없음
		Silicon dioxide	K
		Manganese	자료없음
		Aluminum oxide	자료없음
		Potassium oxide	자료없음
		Chromium	자료없음
		Starch	자료없음
		Sodium oxide	자료없음
		Calcium carbonate	자료없음
		Sodium alginate	자료없음
		Carbon	자료없음
		Zirconium dioxide	자료없음

발암성	OSHA	제품	자료없음
		Iron	자료없음
		Titanium dioxide	자료없음
		Silicon dioxide	해당됨
		Manganese	자료없음
		Aluminum oxide	자료없음
		Potassium oxide	자료없음
		Chromium	자료없음
		Starch	자료없음
		Sodium oxide	자료없음
		Calcium carbonate	자료없음
		Sodium alginate	자료없음
		Carbon	자료없음
		Zirconium dioxide	자료없음
	ACGIH	제품	자료없음
		Iron	자료없음
		Titanium dioxide	A4
		Silicon dioxide	A2
		Manganese	A4
		Aluminum oxide	자료없음
		Potassium oxide	자료없음
		Chromium	A4
		Starch	A4
		Sodium oxide	자료없음
		Calcium carbonate	자료없음
		Sodium alginate	자료없음
		Carbon	자료없음
		Zirconium dioxide	자료없음
	산업안전보건법	제품	자료없음

발암성	산업안전보건법	Iron	자료없음
		Titanium dioxide	자료없음
		Silicon dioxide	자료없음
		Manganese	자료없음
		Aluminum oxide	자료없음
		Potassium oxide	자료없음
		Chromium	자료없음
		Starch	자료없음
		Sodium oxide	자료없음
		Calcium carbonate	자료없음
		Sodium alginate	자료없음
		Carbon	자료없음
		Zirconium dioxide	자료없음
	고용노동부 고시	제품	자료없음
		Iron	자료없음
		Titanium dioxide	2
		Silicon dioxide	1A
		Manganese	자료없음
		Aluminum oxide	자료없음
		Potassium oxide	자료없음
		Chromium	1A
		Starch	자료없음
		Sodium oxide	자료없음
		Calcium carbonate	자료없음
		Sodium alginate	자료없음
		Carbon	자료없음
		Zirconium dioxide	자료없음
	EU CLP	제품	자료없음
		Iron	자료없음

발암성	EU CLP	Titanium dioxide	2 (공기 역학적 직경이 10 µm 이하인 입자가 1 % 이상 포함된 분말 형태일 경우에 한함)
		Silicon dioxide	자료없음
		Manganese	자료없음
		Aluminum oxide	자료없음
		Potassium oxide	자료없음
		Chromium	자료없음
		Starch	자료없음
		Sodium oxide	자료없음
		Calcium carbonate	자료없음
		Sodium alginate	자료없음
		Carbon	자료없음
		Zirconium dioxide	자료없음
생식세포변이원성		제품	자료없음
		Iron	in vitro - 박테리아를 이용한 복귀돌연변이 시험: 음성(S. typhimurium TA97a, TA98, TA100, TA102, TA1535, TA1537 & TA1538, 대사활성계 관계없이), OECD TG 471 ※출처 : ECHA
		Titanium dioxide	시험관 내 미생물을 이용한 복귀돌연변이시험 OECD TG 471, 포유류세포 유전자돌연변이시험 OECD TG 476, 염색체이상시험 OECD TG 473결과 대사활성유무와 관계없이 음성, 생체 내 염색체이상시험, 소색시험결과 음성 ※출처 : OECD SIDS
		Silicon dioxide	생체내 포유류 골수세포를 이용한 염색체이상시험결과 음성 ※출처 : NITE
		Manganese	in vitro - 박테리아를 이용한 복귀돌연변이 시험: 음성(S. typhimurium TA1535, TA1537, TA98, TA100, 대사활성계 관계없이), OECD TG 471, EU Method B.13/14 ※출처 : ECHA
		Aluminum oxide	Bacterial gene mutation: 음성, Gene mutation in mammalian cells: 음성, Cytogenicity/chromosome aberration in mammalian cells: 양성 ※출처 : ECHA
		Potassium oxide	자료없음
		Chromium	in vitro - 포유류 세포를 이용한 유전자 돌연변이 시험: 음성(Chinese hamster Ovary (CHO), 대사활성계 관계없이), OECD TG 476 ※출처 : ECHA
		Starch	자료없음
		Sodium oxide	자료없음
		Calcium carbonate	In vitro Salmonella typhimurium Ames test시 대사활성계 유무와 관계없이 음성 ※출처 : National Library of Medicine/Chemical Carcinogenesis Research Information System_(NLM/CCRIS)(http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?CCRIS)

생식세포변이원성	Sodium alginate	In vitro Salmonella typhimurium Ames test, Chinese hamster lung cells 시 대사활성계 유무와 관계없이 음성 ※ 출처 : National Library of Medicine/Hazardous Substances Data Bank(NLM/HSDB)(http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?HSDB)
	Carbon	자료없음
	Zirconium dioxide	in vitro - 포유류 세포를 이용한 유전자 돌연변이 시험: 음성(mouse lymphoma L5178Y cells, 대사활성계 관계없이), OECD TG 476, EU Method B.17, GLP ※ 출처 : ECHA
생식독성	제품	자료없음
	Iron	자료없음
	Titanium dioxide	랫트를 이용한 생식발달독성시험결과, 임상증상, 몸무게변화 등 영향이 관찰되지 않음. NOAEL= 1000 mg/kg bw/day(OECD TG 210) ※ 출처 : OECD SIDS
	Silicon dioxide	자료없음
	Manganese	Mn 노출은 식이그룹에서 성장 패턴, 뇌 무게 또는 뇌 및 혈장 단백질 함량에 유의한 영향을 미치지 않았음. ※ 출처 : ECHA, NITE
	Aluminum oxide	랫트(암/수)를 대상으로 한 재생 / 발생 독성 스크리닝 테스트와 함께 투여 독성 연구를 반복 결합 실험 결과, 부작용 결과에 대한 관측이 없음 (OECD Guideline 422, GLP) ※ 출처 : ECHA
	Potassium oxide	자료없음
	Chromium	NOAEL= 44 mg Cr ₂ O ₃ /m ³ 이고, 이는 30 mg Cr (III)/m ³ 에 해당함 (난소 또는 고환 무게, 또는 정자 운동성, 형태 또는 심지어 시험 된 최고 용량에서 농도에서 영향을 유발하지 않았음), equivalent or similar to Guideline: equivalent or similar to OECD TG 413 배아 줄기 세포 시험 (EST)은 3가 크롬 (Cr (III))을 배아 독성으로 분류하였음, Mouse ES cell line ※ 출처 : ECHA
	Starch	자료없음
	Sodium oxide	자료없음
	Calcium carbonate	자료없음
	Sodium alginate	자료없음
	Carbon	자료없음
	Zirconium dioxide	임의의 용량 그룹 또는 새끼에서에서 생식 또는 발달에 대한 영향은 관찰되지 않았음. 따라서, 생식 독성 및 발육 독성에 대한 NOAEL (No Observed Adverse Effect Level)은 > = 1000 mg / kg bw / day (zirconium acetate anhydrous) 인 것으로 간주되었음., OECD TG 422, GLP ※ 출처 : ECHA
특정 표적장기 독성 (1회 노출)	제품	자료없음

특정 표적장기 독성 (1회 노출)	Iron	경구: 투여 후 몇 분 내에 동물의 비 활동 및 우울증. 24 시간에 갑작스런 자극에 대한 과민증과 저감도 기간. 신경성 식욕 부진증, 알칼리증, 설사, 체중 감소, 저체온증이 관찰되었음. 호흡 부전은 사망의 직접적인 원인이었음. ※출처 : ECHA
	Titanium dioxide	랫드를 이용한 급성경구독성시험결과, 사망없고 몸무게 변화와 부검시 중대한 병변이 관찰되지 않음 OECD TG 425 ※출처 : OECD SIDS
	Silicon dioxide	사람을 이용한 급성흡입독성 시험결과, 호흡기계에 영향이 나타남 ※출처 : NITE
	Manganese	경구: 연구 기간동안 전신 독성 징후 없음 / 부검에서 이상이 발견되지 않음(랫드 / 암컷 / OECD TG 420 / GLP) 흡입: 구부러진 자세 및 입모의 징후는 4 시간 흡입 연구 후 챔버에서 제거될 때 단기간 동안 동물에서 일반적으로 보인다. 습식 모피는 일반적으로 노출 동안 및 노출 후 짧은 기간 동안 기록된다. 이러한 관찰은 억제 절차로 인한 것으로 간주되며, 챔버에서 제거하고 노출 후 1 시간에 노출 동안 모든 동물에서 증가된 호흡 속도가 관찰되었다. 노출 하루 후, 모든 동물은 증가된 호흡 속도 및 구부러진 자세를 나타냈다. 때때로 입모의 사례가 주목되었습니다. 노출 후 3 일째부터 동물이 빠르게 회복되어 정상으로 나타났다. 폐에서 한 번의 어두운 반점을 제외하고는 부검시 거시적 이상이 발견되지 않았습니다.(랫드 / 수컷/암컷 / OECD TG 403 / GLP), (NITE 자료) : 급격한 망간분진에 노출로 폐기능 장애(망간폐렴, 기관지염) 유발하여 구분 1 (표적장기 : 호흡기) ※출처 : ECHA, NITE
	Aluminum oxide	상기도 자극성이 있음 ※출처 : NITE
	Potassium oxide	피부, 눈 부식 ※출처 : IPCS
	Chromium	경구: 시험 물질 투여 15분 후, 모든 개체에서 타액 분비가 증가하였고, 약 8시간 지속되었음. 위관 투여 후, 8시간 동안 1마리의 수컷 및 1마리의 암컷 랫드의 모피가 주름이 생김.(EU: 84/449/EWG) 흡입: 부작용과 관련된 임상 징후는 노출 동안 4 마리의 암컷 및 2 마리의 수컷에서 호흡 속도가 증가하였고, 1 마리의 암컷에서 자세가 구부러졌다. 노출 직후 또는 나머지 관찰 기간 동안 유해한 임상 징후는 관찰되지 않았다. 노출 동안 10 마리 동물 중 7 마리에서 머리의 녹색 얼룩이 관찰되었고, 노출 후 1 일째에 머리, 코, 등 및 복부 영역의 모든 동물에서 녹색 얼룩이 관찰되었다. 녹색 얼룩은 여러 동물에서 대부분의 연구에서 유지되었다 (3/10 랫드에서 10 일까지). / 거시적 발견에는 대부분의 동물에서 폐의 녹색 영역과 림프절이 포함되었습니다. 붉어진 비강, 하악 림프절 및 흉선도 동물에서 관찰되었습니다. 한 동물은 창백한 방광이 있었지만 이것은 처리와 관련이 있는 것으로 간주되지 않았습니다.(랫드 / 수컷/암컷 / OECD TG 403 / GLP) ※출처 : ECHA
	Starch	자료없음
	Sodium oxide	자료없음
	Calcium carbonate	자료없음
	Sodium alginate	흡입시 기도를 자극함

특정 표적장기 독성 (1회 노출)	Carbon	이 먼지는 폐에 경자극을 일으킨다. ※출처 : National Library of Medicine/Hazardous Substances Data Bank(NLM/HSDB)(http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?HSDB)
	Zirconium dioxide	경구: 투여와 관련된 임상학적 징후 없음 / 육안 검사에서 처리에 관련된 변화 없음(랫드 / 암컷 / OECD TG 423 / GLP) 흡입: 노출 직후 독성학적으로 유의미한 임상 징후는 없었다. 노출 후 바로 목, 앞다리, 몸통 및 비노 생식기 부위, 코 및 입 주위의 붉은 물질 및 비노 생식기 부위 주위의 황색 물질로 몇몇 동물이 주목되었다. 이러한 발견은 4 시간 동안 코만 노출된 유지 튜브에서 구속 된 동물에 대해 전형적이다. 노출 직후 입, 코 및 안면 주위의 백색 물질이 주목되었고, 코만의 노출 경로를 통한 시험 물질의 침착에 기인하였다. 노출 후 14 일의 관찰 기간 동안 동물에 대한 중요한 임상 관찰은 수컷 1 마리의 배변 감소 및 작은 대변 및 2 마리의 암컷의 배변 감소를 포함하였다. 연구 3 일까지 모든 동물을 임상적으로 정상인 것으로 간주하였다. / 예정된 부검에서 임의의 동물에 대한 거시적 발견은 없었다.(랫드 / 수컷/암컷 / EPA OPPTS 870.1300 / GLP) ※출처 : ECHA
특정 표적장기 독성 (반복 노출)	제품	자료없음
	Iron	경구(아만성): 이 연구는 과부하시 iron의 독성작용 메커니즘에 대한 정보를 제공함, Rat 흡입(단기반복): 랫드를 통한 흡입 노출 결과, 폐에서 명확한 염증 반응뿐만 아니라 50, 250 mg/m³에서 클리어런스, 세포 증식 증가, 비대 및 과형성에 영향을 미침(NOAE=5 mg/m³), Rat ※출처 : ECHA
	Titanium dioxide	랫드를 이용한 반복경구독성시험결과, 사망없고 별다른 영향이 관찰되지 않음. NOAEL= 24,000 mg/kg bw/dayOECD TG 407 Mice및 햄스터를 대상으로 반복흡입독성 시험결과(0, 10, 50 or 250 mg/m³ dose, 6 hours/day, 5 days/week for 13 weeks) 폐부 염증, 세포 독성, 폐세포 증식 및 조직병리학적 변화 관찰됨. NOAEC = 10 mg/m³. 단, 랫드 등 동물을 대상으로 하는 시험의 경우, 난용성 입자에 과부하 조건 하 노출 시 폐 손상이 관찰되나, 중 특이성으로 판단되며, 사람 및 기타 영양류 대상으로 유사시험시 병리학적 관찰이 보고되지 않음. 또한 사람을 대상으로 한 역학 조사 시 호흡기 장기 독성 관련 유의성이 발견되지 않음. 위를 종합적으로 판단하여 특정표적장기독성(반복) 분류 적용하기에는 데이터가 불충분함 ※출처 : OECD SIDS, ECHA
	Silicon dioxide	사람을 이용한 반복독성 시험 결과, 호흡기계, 신장에 영향이 나타남. 발암성 영향으로 본 항목에서 분류에 적용하지 않음 ※출처 : NITE
	Manganese	호흡기 및 신경계에 영향을 일으킴 원숭이를 대상으로 10개월 간 흡입반복독성 시험 결과, 폐간질의 림프증식, 간질성 폐 축적, 먼지가 함유된 폐세포 괴사, 기관지 분비물의 외관, 과형성 폐포 벽, 폐기종, 무기폐에 독성 영향이 있음. NOAEL=0.7 mg/m³ 흡입(아만성): 연구 조건 하에서, NOAEL은 0.5 µg/L Mn 금속 분말로 결정됨, Rat, OECD TG 413, GLP (NITE 자료) :과량의 망간화합물에 14일이하 또는 1년간 노출은 호흡기 및 신경계에 영향을 미쳐 구분 1 (표적장기 호흡기, 신경계) ※출처 : NITE, CICAD, ECHA

특정 표적장기 독성 (반복 노출)	Aluminum oxide	산화 알루미늄의 직업 노출에 의해 폐에 섬유증 확인, 표적 장기 : 폐 ※출처 : NITE
	Potassium oxide	폐 자극, 기관지염 ※출처 : THOMSON
	Chromium	경구(단기반복투여): chromium oxide의 용량은 비교적 높지만(약 1368 mg/kg/day(M), 1216 mg/kg/day(F)) 독성 징후는 관찰되지 않았으며, 이는 chromium oxide의 수 불용성, 열악한 생체 이용률에 의해 설명됨, Rat 흡입(아만성): 가장 낮은 노출수준에서 랫드(암/수컷)에서 가벼운 염증반응이 관찰됨. 해당 연구에 따르면 크롬(III) 산화물에 대한 LOAEC는 4.4 mg/m ³ (3 mg Cr(III)/m ³)로, 실제로는 랫드의 크롬(III) 산화물에 대한 NOAEL보다 높지 않을 가능성이 많으며, 폐의 염증 변화의 심각성과 빈도가 최소로 나타남, Rat, OECD TG 413 ※출처 : ECHA
	Starch	자료없음
	Sodium oxide	자료없음
	Calcium carbonate	(경구) NOAEL 1,000 mg/kg/bw/day (rat) OECD test guideline 422 (흡입) NOAEC 0.212 mg/L, NOEC 0.399 mg/L (rat) OECD test guideline 413
	Sodium alginate	자료없음
	Carbon	자료없음
흡인유해성	Zirconium dioxide	경구(아만성): 9주 동안 72, 372 g의 hydrated zirconium carbonate의 등가 누적 용량을 섭취해도 kitten에게 치사 없음, 장기간 섭취했을때 HZC의 독성효과가 없음을 나타내며 랫드에서 얻은 결과를 확인함, cat 흡입(아만성): 지르코늄 금속 생산에서 발생하는 먼지가 폐 육아종을 생성 할 수 있는 가능성은 동물 노출에 의해 조사되었으며, 이로 인한 이상은 발견되지 않았음, Guinea pig ※출처 : ECHA
	제품	자료없음
	Iron	자료없음
	Titanium dioxide	자료없음
	Silicon dioxide	자료없음
	Manganese	자료없음
	Aluminum oxide	자료없음
	Potassium oxide	자료없음
	Chromium	자료없음
	Starch	자료없음
	Sodium oxide	자료없음
	Calcium carbonate	자료없음
	Sodium alginate	흡인, 흡입으로 폐렴을 일으킴 ※출처 : National Library of Medicine/Hazardous Substances Data Bank(NLM/HSDB)(http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?HSDB)

흡인유해성	Carbon	자료없음
	Zirconium dioxide	자료없음

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

어류	제품	자료없음
	Iron	LC50 8.65 mg/ℓ 96 hr Oncorhynchus mykiss (지수식, 담수) ※출처 : ECHA
	Titanium dioxide	LC50 > 100 mg/ℓ 96 hr Carassius auratus(OECD Guideline 203)
	Silicon dioxide	자료없음
	Manganese	LC50 > 3.6 mg/ℓ 96 hr Oncorhynchus mykiss (OECD TG 203, EU Method C.1 , 반지수식, 담수, GLP) ※출처 : ECHA
	Aluminum oxide	LC50 0.078 ~ 0.108 mg/ℓ 96 hr Pimephales promelas ※출처 : ECHA
	Potassium oxide	LC50 316000000 mg/ℓ 96 hr ※출처 : SECOSAR
	Chromium	LC50 13.9 ~ 210 mg/ℓ 96 hr Fishes species (중양돔: 40.5 mg/ℓ) ※출처 : GESTIS
	Starch	자료없음
	Sodium oxide	LC50 208000000 mg/ℓ 96 hr ※출처 : QSAR
	Calcium carbonate	LC50 > 56000 mg/ℓ 96 hr ※출처 : ECOTOX
	Sodium alginate	자료없음
	Carbon	자료없음
	Zirconium dioxide	LC50 > 100 mg/ℓ 96 hr Danio rerio (OECD TG 203 , 지수식, 담수, GLP) ※출처 : ECHA
갑각류	제품	자료없음
	Iron	LC50 106.3 mg/ℓ 96 hr Leptophlebia marginata L. (반지수식, 담수) ※출처 : ECHA
	Titanium dioxide	LC50 > 500 mg/ℓ 48 hr Daphnia magna ※출처 : ECHA
	Silicon dioxide	자료없음
	Manganese	EC50 > 100 % 48 hr Daphnia magna (OECD TG 202, EU Method C.2 , 지수식, 담수, GLP) ※출처 : ECHA
	Aluminum oxide	LC50 > 3.69 mg/ℓ 48 hr Ceriodaphnia dubia ※출처 : ECHA
	Potassium oxide	LC50 207000000 mg/ℓ 48 hr ※출처 : ECOSAR
	Chromium	EC50 17.7 ~ 18.9 mg/ℓ 48 hr Daphnia magna (지수식, growth media with ultrapure water) ※출처 : ECHA
	Starch	자료없음

가. 생태독성

갑각류	Sodium oxide	LC50 122000000 mg/ℓ 48 hr ※출처 : QSAR
	Calcium carbonate	자료없음
	Sodium alginate	자료없음
	Carbon	자료없음
	Zirconium dioxide	EC50 > 100 mg/ℓ 48 hr Daphnia magna (EU Method C.2 , 지수식, 담수, GLP) ※출처 : ECHA
조류	제품	자료없음
	Iron	EC50 18 mg/ℓ 72 hr Pseudokirchneriella subcapitata (OECD TG 201) ※출처 : ECHA
	Titanium dioxide	EC50 > 50 mg/ℓ 72 hr Selenastrum capricornutum ※출처 : ECHA
	Silicon dioxide	자료없음
	Manganese	EC10 3.4 mg/ℓ 72 hr Desmodesmus subspicatus (OECD TG 201, EU Method C.3 (Algal Inhibition test), 지수식, 담수, GLP) ※출처 : ECHA
	Aluminum oxide	EC50 > 0.024 mg/ℓ 96 hr Scenedesmus subspicatus ※출처 : ECHA
	Potassium oxide	EC50 86300000 mg/ℓ 96 hr ※출처 : ECOSAR
	Chromium	EC50 0.1 ~ 17.8 mg/ℓ 72 hr Algae spp (GESTIS, 중앙값: 8.75) ※출처 : GESTIS
	Starch	자료없음
	Sodium oxide	EC50 56800000 mg/ℓ 96 hr ※출처 : QSAR
	Calcium carbonate	EC50 22000 mg/ℓ 96 hr ※출처 : Ecological Structure Activity Relationships(ECOSAR)
	Sodium alginate	자료없음
	Carbon	자료없음
	Zirconium dioxide	NOEC > 200 mg/ℓ 15 day Chlorella vulgaris (지수식, 담수) ※출처 : ECHA

나. 잔류성 및 분해성

잔류성	제품	자료없음
	Iron	자료없음
	Titanium dioxide	자료없음
	Silicon dioxide	자료없음
	Manganese	자료없음
	Aluminum oxide	자료없음

나. 잔류성 및 분해성

잔류성	Potassium oxide	자료없음
	Chromium	0.23 log Kow ※출처 : Chemsrsc
	Starch	자료없음
	Sodium oxide	자료없음
	Calcium carbonate	자료없음
	Sodium alginate	자료없음
	Carbon	0.78 log Kow ※출처 : Quantitative Structure Activity Relation(QSAR)
	Zirconium dioxide	자료없음
분해성	제품	자료없음
	Iron	자료없음
	Titanium dioxide	자료없음
	Silicon dioxide	자료없음
	Manganese	자료없음
	Aluminum oxide	자료없음
	Potassium oxide	자료없음
	Chromium	자료없음
	Starch	자료없음
	Sodium oxide	자료없음
	Calcium carbonate	자료없음
	Sodium alginate	자료없음
	Carbon	(BOD5 ca. 2mgO ₂ /l , COD 2000mg/g) ※출처 : International Uniform Chemical Information Database(IUCLID)(http://ecb.jrc.it/esis)
	Zirconium dioxide	자료없음

다. 생물 농축성

농축성	제품	자료없음
	Iron	자료없음
	Titanium dioxide	자료없음
	Silicon dioxide	자료없음
	Manganese	≤ ※출처 : NITE

다. 생물 농축성

농축성	Aluminum oxide	자료없음
	Potassium oxide	자료없음
	Chromium	1 (BMF) ※출처 : ECHA
	Starch	자료없음
	Sodium oxide	3.162 ※출처 : QSAR
	Calcium carbonate	3.162 ※출처 : Quantitative Structure Activity Relation(QSAR)
	Sodium alginate	자료없음
	Carbon	1.378 ※출처 : Quantitative Structure Activity Relation(QSAR)
	Zirconium dioxide	0.188 BCF (ℓ/kg) ※출처 : ECHA
생분해성	제품	자료없음
	Iron	자료없음
	Titanium dioxide	자료없음
	Silicon dioxide	자료없음
	Manganese	자료없음
	Aluminum oxide	자료없음
	Potassium oxide	자료없음
	Chromium	자료없음
	Starch	자료없음
	Sodium oxide	자료없음
	Calcium carbonate	자료없음
	Sodium alginate	75 ~ 101 (%) 28 day ※출처 : Chemical Risk Information Platform (CHRIP)(http://www.safe.nite.go.jp/english/db.html)
	Carbon	자료없음
	Zirconium dioxide	자료없음

라. 토양 이동성

제품	자료없음
Iron	자료없음 (Kd) ※출처 : ECHA
Titanium dioxide	자료없음
Silicon dioxide	자료없음

라. 토양 이동성

Manganese	(kd= 약 994, OECD TG 106) ※출처 : ECHA
Aluminum oxide	어류:Pimephales promelas, NOEC 28d 7.1mg/L, ECHA, 갑각류:Daphnia magna, NOEC 28d 1.89mg/L, ECHA, 조류:Pseudokirchneriella subcapitata, 96hr NOEC ≥0.004mg/L, OECD Guideline 201, Alga, Growth Inhibition Test, GLP , 난용성 물질, 수용해도 1mg/L 미만, 이므로 급성독성 분류되지않음 ※출처 : ECHA
Potassium oxide	자료없음
Chromium	자료없음
Starch	자료없음
Sodium oxide	자료없음
Calcium carbonate	4.971 ※출처 : Quantitative Structure Activity Relation(QSAR)
Sodium alginate	자료없음
Carbon	자료없음
Zirconium dioxide	자료없음

마. 기타 유해 영향

제품	자료없음
Iron	자료없음
Titanium dioxide	자료없음
Silicon dioxide	자료없음
Manganese	자료없음
Aluminum oxide	자료없음
Potassium oxide	자료없음
Chromium	자료없음
Starch	자료없음
Sodium oxide	자료없음
Calcium carbonate	자료없음
Sodium alginate	자료없음
Carbon	자료없음
Zirconium dioxide	자료없음

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법

폐기물 관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하십시오.

나. 폐기시 주의사항(오염된 용기 및 포장의 폐기 방법을 포함함)

제품, 슬래그, 잔재, 용기, 포장 등의 산업폐기물에 관해서는 중앙정부 및 지방자치단체의 규정을 만족하고 환경을 배려한 적절한 방법으로 처리하여 주십시오.

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔번호

나. 유엔 적정 선적명

다. 운송에서의 위험성 등급

라. 용기등급(해당하는 경우)

마. 해양오염물질(해당 또는 비해당으로 표기)

선택

바. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책

화재 시 비상조치

자료없음

유출 시 비상조치

자료없음

15. 법적 규제현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제

허용기준이하유지대상유해인자 (Manganese)

관리대상유해물질 (Iron ,Titanium dioxide,Manganese ,Aluminum oxide,Chromium ,Zirconium dioxide)

특수건강진단물질 (Silicon dioxide,Manganese ,Aluminum oxide,Chromium ,Calcium carbonate,Zirconium dioxide)

가. 산업안전보건법에 의한 규제

작업환경측정대상물질 (Titanium dioxide,Silicon dioxide,Manganese ,Aluminum oxide,Chromium ,Calcium carbonate,Zirconium dioxide)

노출기준설정대상물질 (Iron ,Titanium dioxide,Silicon dioxide,Manganese ,Aluminum oxide,Chromium ,Starch,Calcium carbonate,Carbon,Zirconium dioxide)

나. 화학물질관리법에 의한 규제

자료없음

다. 위험물안전관리법에 의한 규제

자료없음

라. 폐기물관리법에 의한 규제

자료없음

마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

국내규제 자료없음

국외규제 자료없음

16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처

2.유해성·위험성 : EU 법령 REGULATION (EC) NO. 1272/2008

2.유해성·위험성 : EU 규정 DIRECTIVE

2.유해성·위험성 : 고용노동부 고시 제 2020-130호(화학물질의 분류,표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준)

8.노출방지 및 개인보호구 : 고용노동부 고시 제 2020-48호(화학물질 및 물리적 인자의 노출기준)

8.노출방지 및 개인보호구 : 미국산업위생사협회(ACGIH, www.acgih.org)

11.독성에 관한 정보 : 안전보건공단 화학물질정보 (<https://msds.kosha.or.kr/MSDSInfo/>)

12.환경에 미치는 영향 : 안전보건공단 화학물질정보 (<https://msds.kosha.or.kr/MSDSInfo/>)

15.법적 규제현황 : 안전보건공단 화학물질정보 (<https://msds.kosha.or.kr/MSDSInfo/>)

나. 최초작성일

2017-03-13

다. 개정 횟수 및 최종 개정일자

개정횟수 : 2 회 최종개정일자 : 2025-02-05

라. 기타

자료없음